

# Statistique descriptive

## Chapitre 4 : Une colonne, un graphique

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Le principe</b>                                     | <b>2</b> |
| Chaque colonne appelle son graphique . . . . .         | 2        |
| Chaque colonne appelle son graphique (suite) . . . . . | 2        |
| <b>Les quatre graphiques</b>                           | <b>2</b> |
| Vue d'ensemble . . . . .                               | 2        |
| Le diagramme en bâtons . . . . .                       | 2        |
| Le diagramme en bâtons (suite) . . . . .               | 3        |
| Le diagramme à secteurs . . . . .                      | 3        |
| Le diagramme à secteurs (suite) . . . . .              | 3        |
| Le diagramme à secteurs (suite 2) . . . . .            | 3        |
| L'histogramme . . . . .                                | 4        |
| L'histogramme (suite) . . . . .                        | 4        |
| Les courbes cumulatives . . . . .                      | 4        |
| Comment les lire . . . . .                             | 5        |
| Comment les lire (suite) . . . . .                     | 5        |
| <b>Bien faire un graphique</b>                         | <b>5</b> |
| Les règles . . . . .                                   | 5        |
| Les règles (suite) . . . . .                           | 6        |
| <b>Ce qu'il faut retenir</b>                           | <b>6</b> |
| Le résumé du chapitre . . . . .                        | 6        |

## Le principe

Chaque colonne appelle son graphique

### La correspondance

| Colonne du tableau     | Graphique                   | Type de variable              |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| $n_i$                  | diagramme en <b>bâtons</b>  | qualitative, discrète         |
| $f_i$                  | diagramme à <b>secteurs</b> | qualitative                   |
| $n_i$ corrigé de $a_i$ | <b>histogramme</b>          | continue                      |
| $F_i$                  | <b>courbe cumulative</b>    | ordinaire, discrète, continue |

Chaque colonne appelle son graphique (suite)

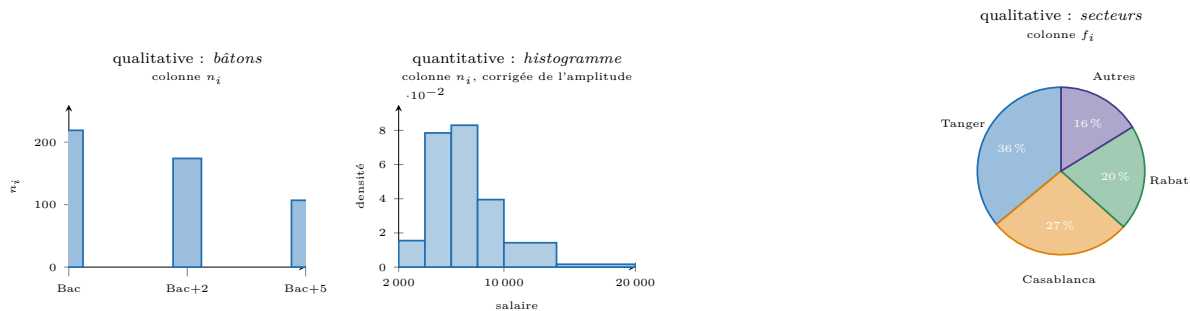
### Un graphique n'illustre pas : il montre

Un tableau donne les valeurs exactes ; un graphique donne la **forme**. Ils ne répondent pas à la même question.

Le tableau répond à « combien ? ». Le graphique répond à « à quoi cela ressemble-t-il ? » — l'asymétrie, la présence de deux bosses, une valeur aberrante. Ces choses-là ne se voient pas dans une colonne de chiffres.

## Les quatre graphiques

### Vue d'ensemble



## Le diagramme en bâtons

### Construction

Un **segment vertical** par modalité, de hauteur proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Les bâtons sont **séparés**.

### Pourquoi les bâtons sont séparés

L'espace entre deux bâtons signifie qu'il n'y a **rien** entre les deux modalités : aucune valeur intermédiaire n'existe.

C'est exactement l'inverse de l'histogramme, dont les rectangles sont **jointifs** parce que la

variable prend toutes les valeurs de l'intervalle.

**Ce détail visuel encode le type de la variable.** Un graphique à barres collées pour une variable qualitative est une faute de lecture, même s'il est joli.

## Le diagramme en bâtons (suite)

### Le tri des modalités

- Variable **ordinaire** : on respecte l'ordre naturel — Bac, Bac+2, Bac+5. Jamais autre chose.
- Variable **nominaire** : aucun ordre n'existe. On trie donc par effectif **décroissant** pour faciliter la lecture.

Trier une variable ordinaire par effectif détruit l'information la plus utile qu'elle contient.

## Le diagramme à secteurs

### Construction

Un disque découpé en secteurs, l'angle de chacun étant proportionnel à la fréquence :

$$\alpha_i = 360^\circ \times f_i$$

## Le diagramme à secteurs (suite)

### Sur la région

| Région         | $n_i$      | $f_i$        | angle       |
|----------------|------------|--------------|-------------|
| Tanger-Tétouan | 180        | 0,360        | 129,6°      |
| Casablanca     | 137        | 0,274        | 98,6°       |
| Rabat          | 102        | 0,204        | 73,4°       |
| Autres         | 81         | 0,162        | 58,3°       |
| <b>Total</b>   | <b>500</b> | <b>1,000</b> | <b>360°</b> |

## Le diagramme à secteurs (suite 2)

### Ses limites, qui sont réelles

Le secteur ne convient qu'aux **parts d'un tout**, donc à la colonne  $f_i$ , et seulement si :

- les modalités sont peu nombreuses — au-delà de cinq ou six, il devient illisible ;
- les parts sont nettement différentes — l'œil compare mal deux angles voisins.

**L'œil humain compare bien des longueurs, mal des angles et très mal des aires.**

Pour comparer des proportions avec précision, le diagramme en barres est supérieur ; le secteur ne garde qu'un avantage : il montre qu'on a bien affaire à un tout.

## L'histogramme

### Construction

Des rectangles **jointifs**, dont la base est la classe et **l'aire** l'effectif. La hauteur est donc la densité  $d_i = n_i/a_i$  (chapitre 3).

### Ce qu'on lit sur l'histogramme des salaires

Trois choses, immédiatement :

1. Le sommet — la **classe modale** — se situe entre 6 000 et 8 000 dirhams.
2. La distribution est **étalée vers la droite** : la queue s'allonge du côté des hauts salaires.
3. Il n'y a **qu'une seule bosse** : la population est homogène, il n'y a pas deux catégories distinctes de salariés.

Ce troisième point est un diagnostic important. Une distribution à deux bosses signalerait deux populations mélangées — cadres et non-cadres, par exemple — qu'il faudrait étudier séparément.

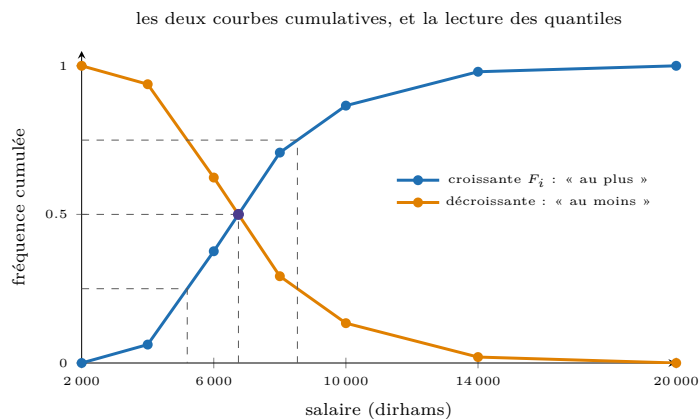
## L'histogramme (suite)

### Le polygone des fréquences

En joignant les **milieux des sommets** des rectangles, on obtient une ligne brisée : le **polygone des fréquences**.

Il sert surtout à **superposer** deux distributions sur un même graphique — comparer deux entreprises, deux années — ce que deux histogrammes superposés ne permettent pas.

## Les courbes cumulatives



les deux courbes se croisent à la **médiane** : autant de salariés au-dessus qu'en dessous.

Tout quantile se lit de la même façon : on entre par l'axe des fréquences, on sort par l'axe des salaires.

Interpolation linéaire dans la classe qui contient le seuil.

## Comment les lire

### Construction

- La courbe **croissante** joint les points  $(e_i; F_i)$  : elle part de 0 et monte vers 1.
- La courbe **décroissante** joint les points  $(e_{i-1}; 1 - F_{i-1})$  : elle part de 1 et descend vers 0.

Entre deux bornes, on relie par un **segment de droite** : c'est l'hypothèse d'équirépartition du chapitre 3.

### Les deux sens de lecture

- On entre par l'**axe des salaires** et on sort par les fréquences : « quelle part gagne moins de 6 000 dirhams ? » Réponse : 37,6 %.
- On entre par l'**axe des fréquences** et on sort par les salaires : « au-dessous de quel salaire se situe la moitié du personnel ? » C'est la **médiane**.

Le second sens est celui des quantiles, et c'est l'objet du chapitre 6.

## Comment les lire (suite)

### La lecture de la médiane, par interpolation

La fréquence 0,5 est atteinte dans la classe  $[6\,000; 8\,000[$ , où  $F$  passe de 0,376 à 0,708.

$$Me = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0,500 - 0,376}{0,708 - 0,376} = 6\,000 + 2\,000 \times 0,373 = 6\,747$$

Valeur exacte sur les données individuelles : 6 770 dirhams. L'écart tient à l'hypothèse d'équirépartition.

### Le point où les deux courbes se croisent

Elles se coupent là où « autant en dessous » égale « autant au-dessus », c'est-à-dire à la médiane.

C'est le moyen le plus rapide de la repérer à l'œil sur un graphique publié.

## Bien faire un graphique

### Les règles

#### Cinq exigences

1. Un **titre** qui dit ce que le graphique montre.
2. Des **axes légendés**, avec les unités.
3. L'axe des ordonnées **part de zéro** — sauf mention explicite du contraire.
4. La **source** et l'**effectif**  $n$ .
5. Aucune décoration qui n'apporte pas d'information.

#### La règle 3 est la plus violée, et la plus grave

Tronquer l'axe des ordonnées multiplie visuellement l'ampleur d'une variation. Une hausse de 2 % peut être rendue spectaculaire en démarrant l'axe juste sous le premier point.

C'est le procédé le plus courant des graphiques trompeurs — dans la presse, dans les rapports d'activité, et dans les mémoires d'étudiants.

**Si vous devez tronquer l'axe, dites-le sur le graphique.**

## Les règles (suite)

### Le principe général

Un graphique ne doit rien contenir qui ne serve à lire les données : ni effet d'ombre, ni troisième dimension, ni dégradé.

Un « camembert en 3D » déforme les aires par la perspective : les secteurs de devant paraissent plus grands. C'est un graphique **faux**, pas seulement laid.

## Ce qu'il faut retenir

### Le résumé du chapitre

#### Six points

1. Chaque colonne du tableau appelle son graphique ; le choix dépend du **type de variable**.
2. **Bâtons séparés** pour le qualitatif et le discret, **rectangles jointifs** pour le continu : la séparation encode le type.
3. **Secteurs** pour les parts d'un tout, et seulement si les modalités sont peu nombreuses.
4. **Histogramme** : hauteur = densité, **aire** = **effectif**.
5. **Courbes cumulatives** : deux sens de lecture, et elles se croisent à la médiane.
6. Axe des ordonnées à partir de **zéro**, sauf mention explicite.

#### La suite

Le tableau et les graphiques donnent la **forme**. Ils ne donnent pas de nombres synthétiques : impossible de comparer deux entreprises en superposant deux histogrammes.

La partie III remplace la forme par quelques nombres : c'est la statistique descriptive **univariée**, et elle commence par la tendance centrale.